I Ciclo 2026
MA-1022
Cálculo para Ciencias Económicas II

Prueba Corta 1

Fecha: 20 de marzo de 2026 | Duración: 50 minutos | Valor: 0 puntos

Nombre: _____ Carné: _____

Indicaciones:

1. Esta prueba es individual y con libro cerrado.
2. Justifique cada respuesta. Una respuesta sin justificación no se calificará.
3. Si necesita más espacio, use el reverso de la hoja e indíquelo claramente.
4. Puede usar calculadora científica (no graficadora).

Problema 1. (10 pts.) Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones aplicando eliminación de Gauss-Jordan. Dé el conjunto solución.

$$\begin{cases} x + 2y + z = 5 \\ 2x + 5y + 2z = 11 \\ y + z = 3 \end{cases}$$

Solución: La matriz aumentada es

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 5 \\ 2 & 5 & 2 & 11 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow{f_2 \to f_2 - 2f_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow{f_3 \to f_3 - f_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right).$$

De la fila 3: $z = 2$. De la fila 2: $y = 1$. De la fila 1: $x = 1$. El conjunto solución es $S = \{(1, 1, 2)\}$.

Problema 2. (5 pts.) Determine el rango de la matriz $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$.

Solución: Reduciendo a forma escalonada se obtienen 2 filas no nulas. El rango es **2**.